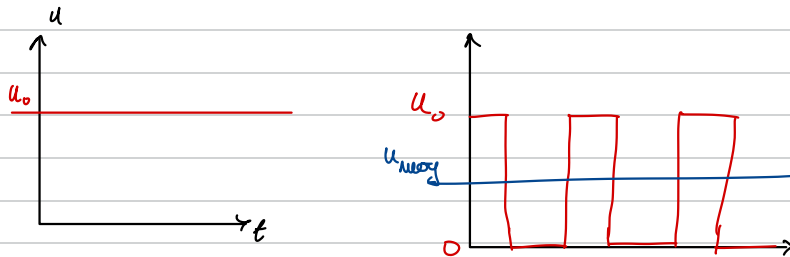
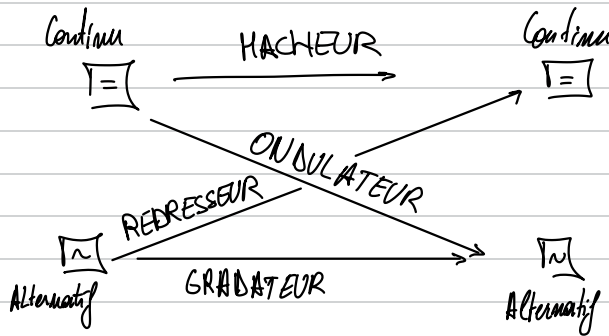


Chap 5:

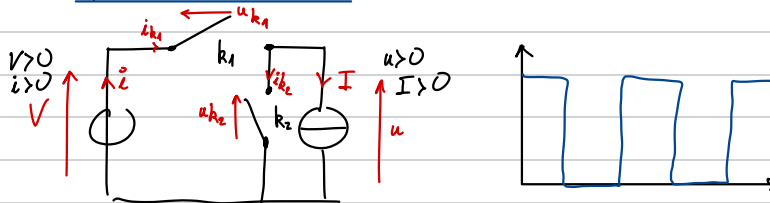
Convertisseurs statiques : hacheurs



Le hacheur permet, à partir d'une source de tension/courant de valeur continue fixe, d'obtenir une tension moyenne de valeur réglable aux bornes de la source de sortie

I Hacheurs non réversibles

1) Hacheur série



$$i = i_{k1} = i_{k2} = I \quad (LOM)$$

$$\left. \begin{aligned} V &= u_{k1} + u_{k2} \\ u_{k2} &= u \end{aligned} \right\} (LOM)$$

a) Calcul de grandeur

	Cas ①	Cas ②
	k_1 fermé, k_2 ouvert	k_1 ouvert, k_2 fermé
Calcul de $i_{k1}, i_{k2}, u_{k2} \dots$	$\boxed{u_{k1} = 0}$ $\boxed{i_{k2} = 0}$	$\boxed{i_{k1} = 0}$ $\boxed{u_{k2} = 0}$

Calcul de $V, u, i, \dots$

$$\bar{i} = \bar{i}_{k2} + I = I$$

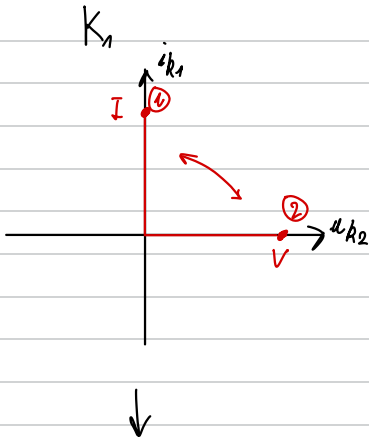
$$\bar{i}_{k1} = \bar{i} = I$$

$$V = u_{k2} = u$$

$$\bar{i} = 0 = \bar{i}_{k2} + I \Rightarrow \bar{i}_{k2} = -I$$

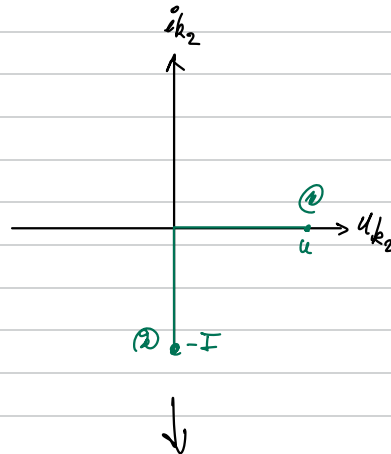
$$V = 0 = u_{k1} = u$$

b) tracé des caractéristiques



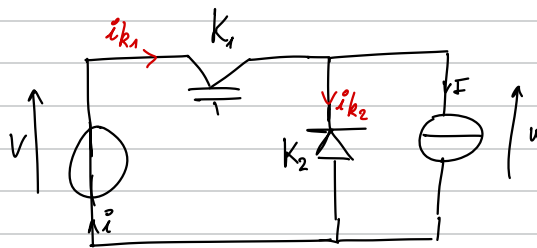
Interrupteur à 2 segments commandés

↳ IGBT, transistor.



Diode "à l'envers"

Ainsi :



Structure du Hacheur série

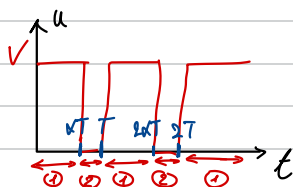
$$\begin{matrix} V > 0 & I > 0 \\ i > 0 & u > 0 \end{matrix}$$

pas de réversibilité (courant et tension)

c) Calcul de u

Cas ①: $u = V$

Cas ②: $u = 0$



d) Calcul de la tension moyenne en sortie

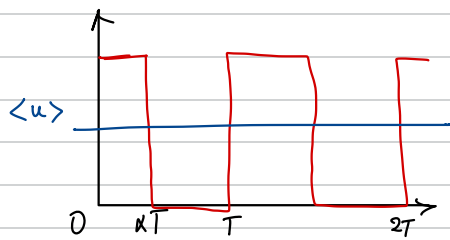
On définit : α : rapport cyclique $0 < \alpha < 1$

* T : période de hacheur en seconde $T = \frac{1}{f}$ ← fréquence

① de 0 à αT : l'interrupteur commandé est passant

② de αT à T : l'interrupteur commandé est bloqué

t_1 : temps pendant lequel l'interrupteur commandé est passant. $t_1 = \alpha T$



$$\langle u \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) dt$$

$$= \frac{1}{T} \left(\int_0^{\alpha T} V dt + \int_{\alpha T}^T 0 dt \right)$$

$$= \frac{1}{T} V \alpha T$$

$\langle u \rangle = V \alpha$ $\langle u \rangle$ peut donc varier de 0 à V en agissant sur le rapport cyclique α .

* $\alpha = 0,5 \Rightarrow \langle u \rangle = 0,5 V$

(c'est un hacheur abaisseur de tension (= dévolteur = BUCK))

2) Hacheur parallèle



$$U_2 = u_{k2}$$

$$U + u_{k1} = u_{k2}$$

$$I = i_{k1} + i_{k2}$$

① K_1 fermé, K_2 ouvert :

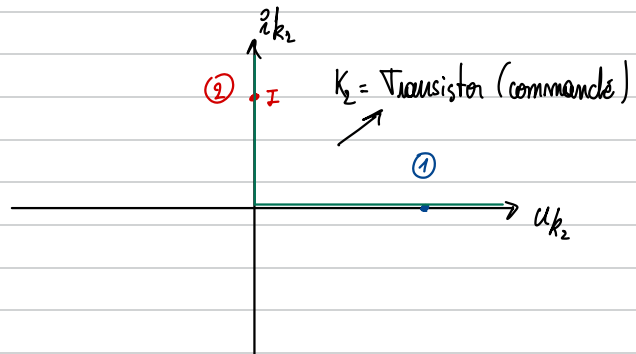
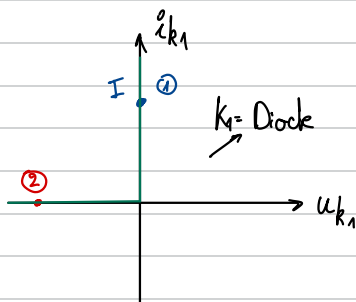
$$u_{k_1} = 0, i_{k_2} = 0 \quad U_e = u_{k_2} > 0 \quad U_e = u_{k_2} = U$$

$$i_{k_1} = i_s = I$$

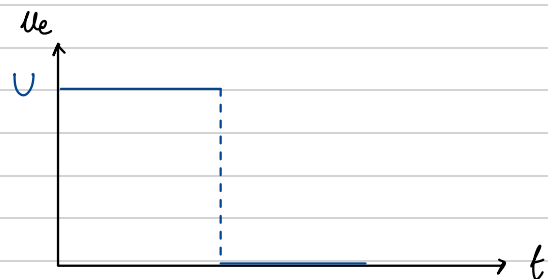
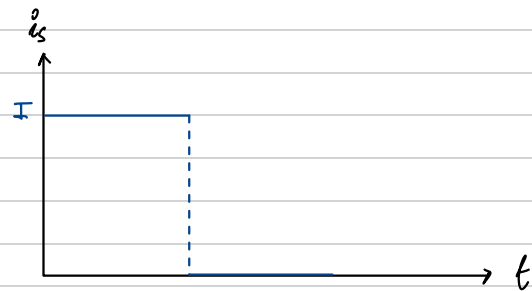
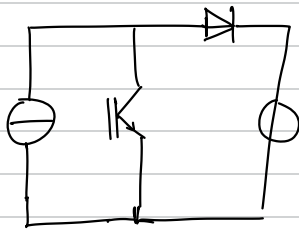
② K_1 ouvert, K_2 fermé :

$$i_{k_1} = 0 \rightarrow I = i_{k_2} \quad i_{k_2} > 0$$

$$u_{k_2} = 0 \rightarrow U_e = 0$$



Ainsi



Au final $\langle U_e \rangle < U \Rightarrow$ Hacheur onduleur, élévateur de tension



CHAPITRE 5 CONVERTISSEURS STATIQUES : HACHEURS

Compétences Visées :

- Caractériser le comportement de l'association convertisseur machine et charge associée en vue de caractériser la réversibilité de la chaîne d'énergie

1 HYPOTHESES D'ETUDE

Les hacheurs opèrent une **conversion continu - continu**. Leur principal domaine d'application est l'alimentation des **machines à courant continu** (MCC), en vue d'obtenir une vitesse variable.

On se limitera aux hacheurs transférant dans les deux sens ou non de l'énergie entre une **source de tension** constante V (batterie d'accumulateurs ou réseau alternatif + redresseur à diodes) et une **charge de type courant** (induit de MCC avec une bobine de lissage $\Rightarrow$ charge R, L, E).

Lors des phases de mise en mouvement ou de maintien à vitesse constante, la source d'entrée fournit de la puissance électrique à la MCC qui la convertit à son tour en puissance mécanique (fonctionnement moteur). Lors des phases de freinage, on peut récupérer une partie de l'énergie cinétique en faisant transiter la puissance de la MCC vers la source (fonctionnement génératrice). **Le convertisseur devra alors être réversible en courant et / ou tension.**

On rencontre ces convertisseurs dans la **chaîne d'énergie** des produits industriels suivants :



Hacheur
série



Hacheur **réversible**
en courant



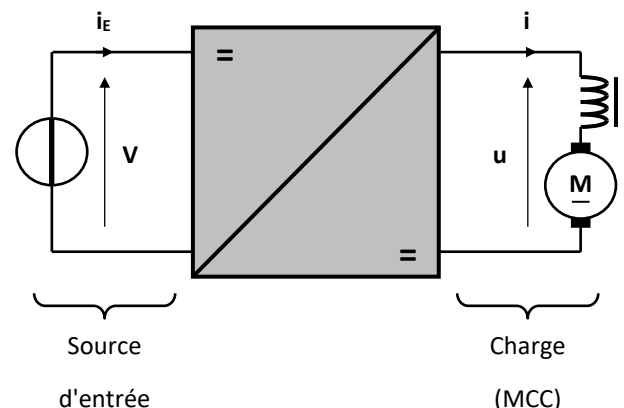
Hacheur **réversible**
en tension



Hacheur **réversible**
en courant et tension

On assimilera dans un premier temps la charge du hacheur (induit de MCC + bobine de lissage) à une source de courant I , ce qui revient à négliger l'ondulation du courant d'induit i .

2 CELLULE DE COMMUTATION ET PHASES DE FONCTIONNEMENT (CF COURS)



3 HACHEURS NON REVERSIBLES

3.1 Le hacheur série (complément du cours)

Structure

Le **hacheur série**, dit aussi **hacheur dévolteur** permet d'associer une **source de tension** dont la tension est toujours positive ($V > 0$) avec une **source de courant** dont le courant ne peut devenir négatif ($I > 0$).

On rappelle qu'en pratique, la **source de courant** est une **machine à courant continu** en série avec une bobine de lissage.

Compte tenu des **règles d'associations des sources**, le hacheur série est constitué de deux interrupteurs K_1 et K_2 fonctionnant de manière périodique (soit T la période) et **complémentaire** :

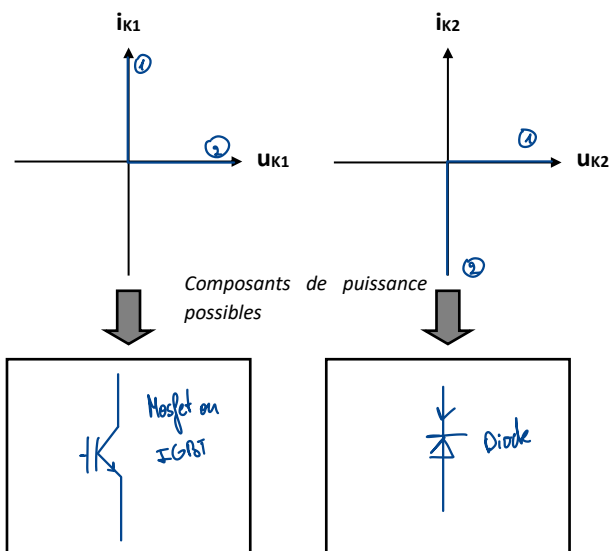
$$K_2 = \overline{K_1}$$

Formes d'ondes et contraintes sur les interrupteurs

On note αT ($0 \leq \alpha \leq 1$) la durée de fermeture de l'interrupteur K_1 ($= 1$). α est le **rapport cyclique**.

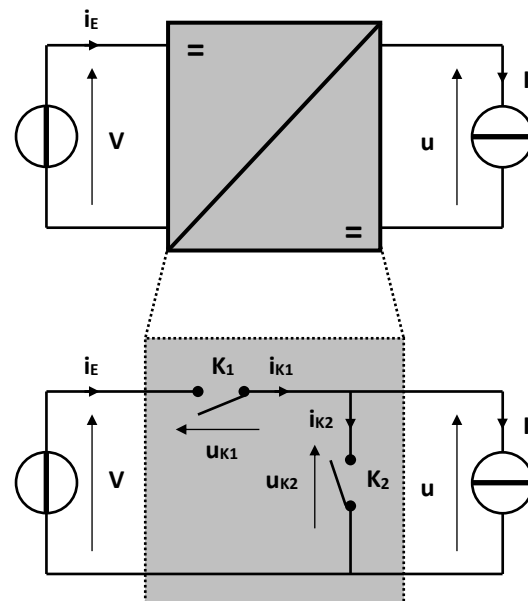
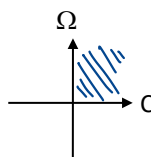
☞ Tracer les chronogrammes de la tension de sortie u , des courants dans K_1 et K_2 et des tensions à leurs bornes.

☞ Graphes de fonctionnement statique des interrupteurs :

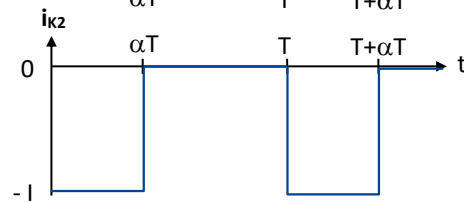
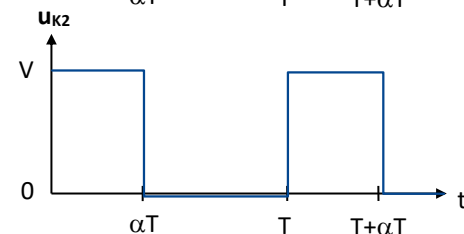
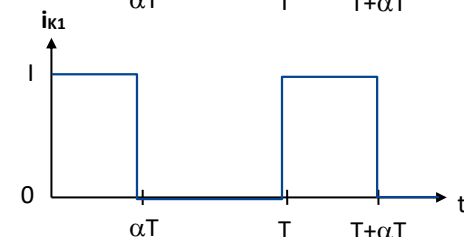
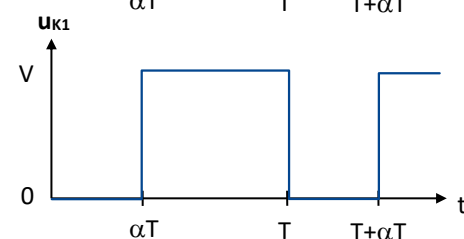
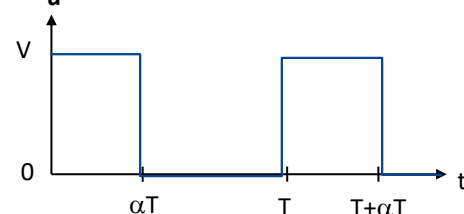


Cet hacheur n'est ni **réversible en tension** ($\langle u \rangle > 0$), ni **réversible en courant** ($I > 0$).

☞ **Quadrant(s)** dans le(s)quel(s) peut fonctionner la MCC avec cette structure :



Les interrupteurs sont supposés parfaits.



$K_1 = 1$	$K_1 = 0$	$K_1 = 1$	$K_1 = 0$
-----------	-----------	-----------	-----------

Commande envisagée.

3.2 Hacheur parallèle (cf exercice)

4 LE HACHEUR REVERSIBLE EN COURANT

Structure

On est conduit à envisager **différents types de réversibilité** de l'ensemble **convertisseur - machine** selon que celle-ci fonctionnera dans deux quadrants du plan ($C-\Omega$) ou dans l'ensemble des quatre quadrants.

Avec une structure à deux interrupteurs, on peut commander le transfert de l'énergie dans les deux sens entre une **source de tension** et une **source de courant** à condition que les deux sources présentent la ou les **mêmes réversibilités**. On se limitera ici à la **réversibilité en courant** :

$$I > 0 \quad \text{ou} \quad I < 0$$

La structure à deux interrupteurs reste identique. K_1 permet de relier l'entrée et la sortie, K_2 court-circuite la source de courant quand K_1 est ouvert.

On a toujours :

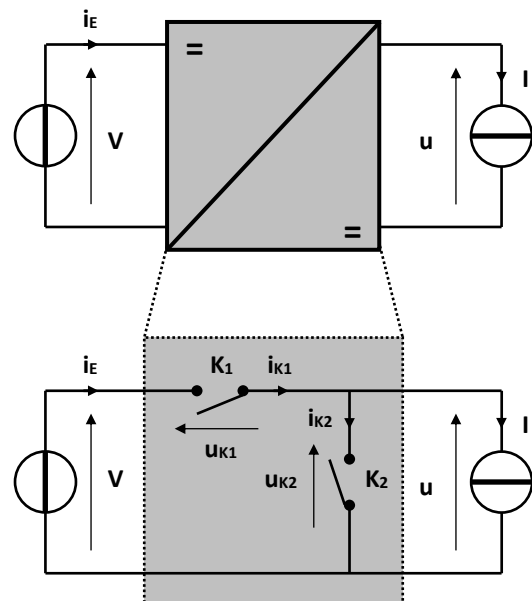
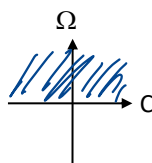
$$K_2 = \overline{K_1}$$

Contraintes sur les interrupteurs

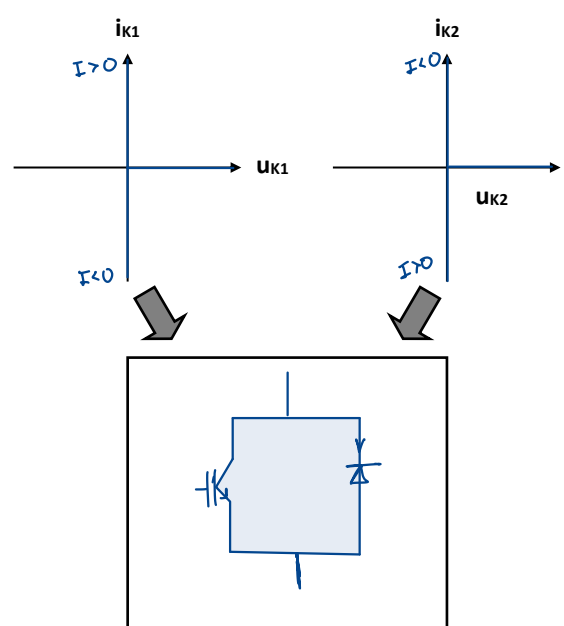
Les chronogrammes donnant les formes d'ondes de la tension de sortie u , des courants dans K_1 et K_2 et des tensions à leurs bornes sont les mêmes que ceux obtenus avec le hacheur série sauf que le courant I peut être cette fois > 0 ou < 0 .

Cet hacheur **n'est pas réversible en tension** ($< u > 0$), mais **réversible en courant**.

☞ **Quadrant(s) de fonctionnement possible(s) de la MCC avec cette structure.**



Les interrupteurs sont supposés parfaits.



Composants de puissance possibles

Nota : La source de tension V doit être **réversible en courant** (ou de façon transitoire).

Une telle structure est bien adaptée pour la **récupération d'énergie** en vitesse variable dans le cas d'une machine à courant continu (exemple : variateur de vitesse pour véhicule électrique de type PEUGEOT 106).



Lois de commande

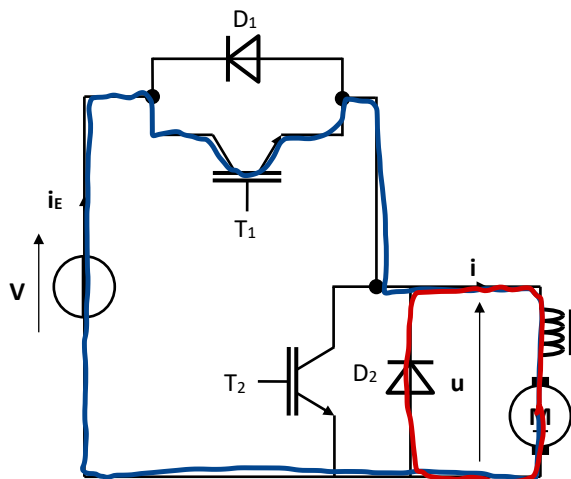
Les IGBTs T_1 et T_2 avec les diodes en anti-parallèle D_1 et D_2 constituent les interrupteurs bidirectionnels en courant K_1 et K_2 .

On peut envisager sur cette structure différents modes de fonctionnement :

Mode n°1

On commande T_1 , T_2 restant toujours **bloqué**.

Un fonctionnement périodique
ne peut s'établir que si $i > 0$.



☞ Tracer avec des couleurs différentes les deux mailles où peut circuler le courant i .

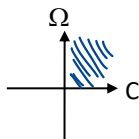
Préciser la nature de chaque phase.

T_1 fermé
① : Phase **Active**

T_2 ouvert
② : Phase **Free**

☞ Ce fonctionnement s'apparente à celui du hachage en série

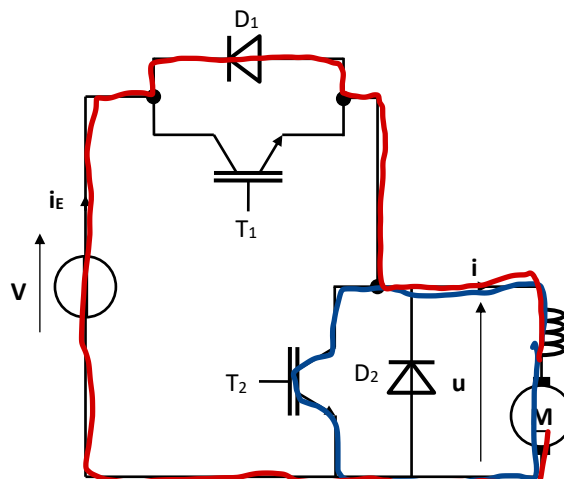
☞ Quadrant(s) de fonctionnement possible(s) de la MCC avec ce mode.



Mode n°2

On commande T_2 , T_1 restant toujours **bloqué**.

Un fonctionnement périodique
ne peut s'établir que si $i < 0$.



☞ Tracer avec des couleurs différentes les deux mailles où peut circuler le courant i .

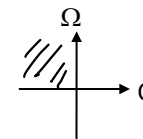
Préciser la nature de chaque phase.

T_2 fermé
① : Phase **Free**

T_1 ouvert
② : Phase **Active**

☞ Ce fonctionnement s'apparente à celui du hachage parallèle

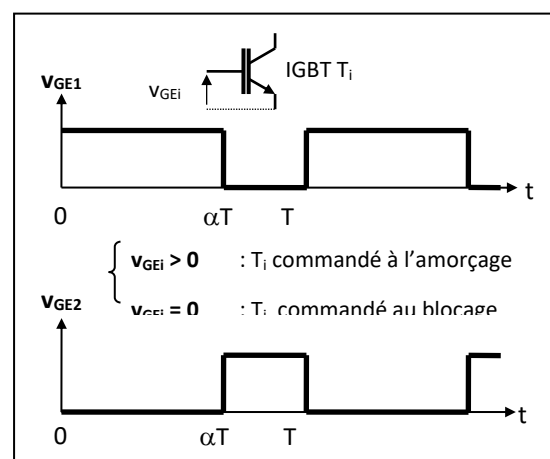
☞ Quadrant(s) de fonctionnement possible(s) de la MCC avec ce mode.



La commande des IGBTs (ou des MOS) peut être réalisée de deux manières :

- Commande séparée ;
(2 lois de commande selon le signe de i)
- Commande complémentaire (voir ci-contre).
(loi de commande unique)

Cette dernière permet un passage à zéro de la valeur moyenne du courant i dans la MCC et ainsi une **bonne continuité du couple**, ce que ne permet pas la commande séparée.



5 HACHEUR ENTRE 2 SOURCES DE REVERSIBILITES DIFFERENTES : HACHEUR REVERSIBLE EN TENSION

Structure

La structure à quatre interrupteurs offre plus de possibilités que celle à deux interrupteurs car elle permet le transfert de l'énergie dans les deux sens entre une **source de tension** et une **source de courant** de réversibilités différentes.

On se limite ici au cas d'une **source de tension réversible en courant** et d'une **source de courant réversible en tension** ($u > 0$ ou $u < 0$ et $I > 0$)

La commande des interrupteurs K_1 et K_2 d'une part, K_3 et K_4 d'autre part, doit être complémentaire pour que la **source de tension** ne soit jamais en **court-circuit** et la **source de courant** jamais en **circuit ouvert** :

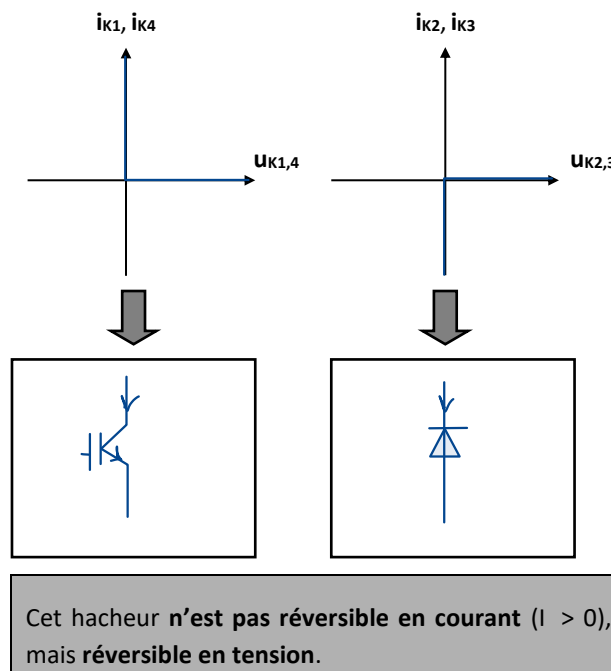
$$K_2 = \overline{K_1} \quad \text{et} \quad K_4 = \overline{K_3}$$

Formes d'ondes et contraintes sur les interrupteurs

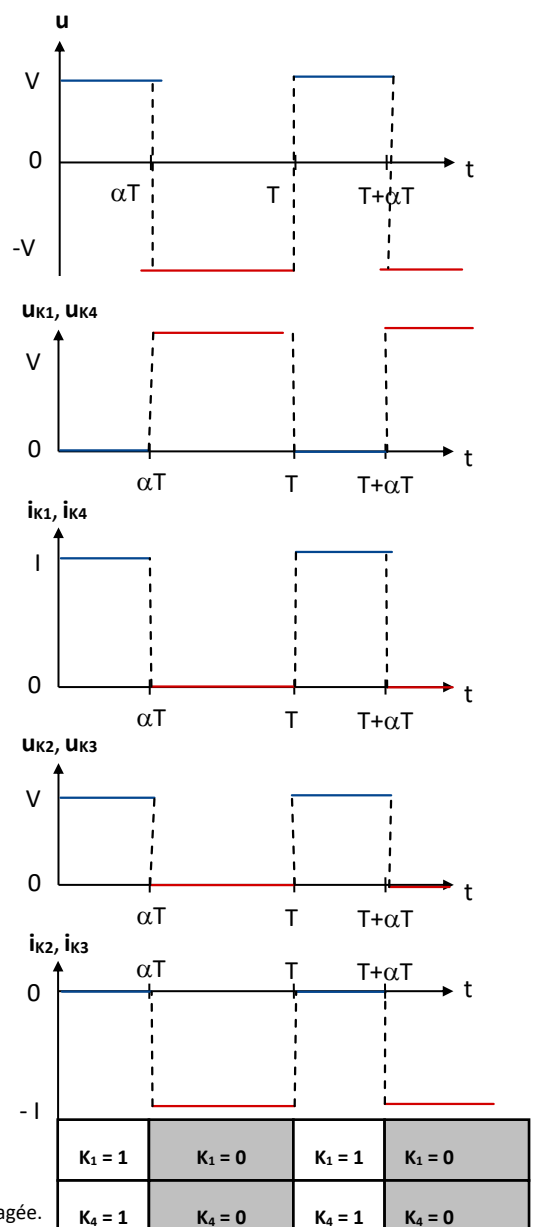
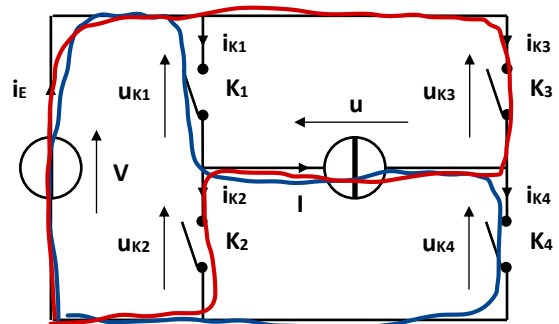
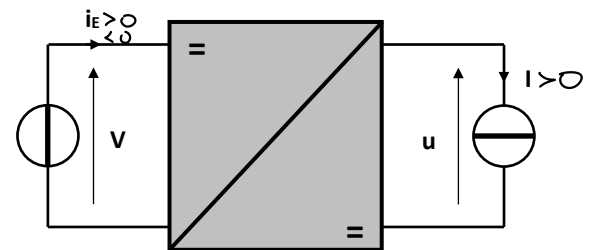
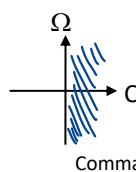
On note αT ($0 \leq \alpha \leq 1$) la durée de fermeture des interrupteurs K_1 et K_4 . α est le **rapport cyclique**.

☞ Tracer les chronogrammes de la tension de sortie u , des courants dans K_1 , K_2 , K_3 et K_4 et des tensions à leurs bornes.

☞ Graphes de fonctionnement des interrupteurs.



☞ **Quadrant(s) de fonctionnement possible(s) de la MCC avec cette structure.**



6 LE HACHEUR REVERSIBLE EN COURANT ET EN TENSION (4 QUADRANTS)

Structure

Parmi les nombreuses possibilités offertes par la structure à quatre interrupteurs ou **structure en pont**, l'une des plus utilisées correspond au hacheur reliant :

- une source de tension réversible **en courant** :

$$V > 0 \text{ et } i_E > 0 \text{ ou } i_E < 0$$

- et une source de courant réversible **en courant et en tension** :

$$\langle u \rangle > 0 \text{ ou } \langle u \rangle < 0 \text{ et } I > 0 \text{ ou } I < 0$$

On se limite ici à ce cas. La commande des interrupteurs K_1 et K_2 d'une part, K_3 et K_4 d'autre part, est toujours **complémentaire** :

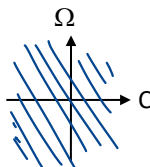
$$K_2 = \overline{K_1} \text{ et } K_4 = \overline{K_3}$$

Contraintes sur les interrupteurs

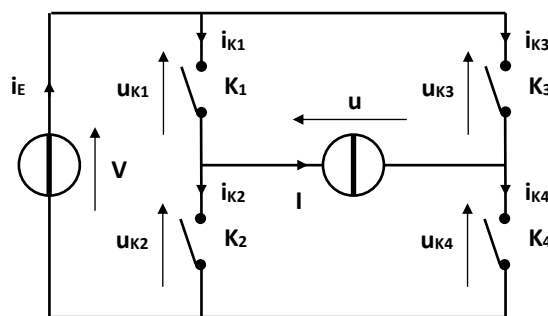
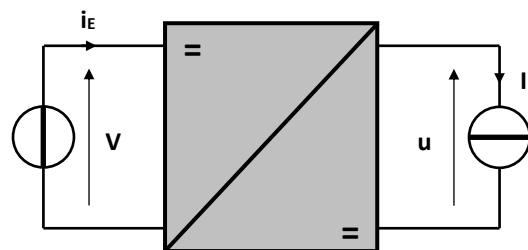
Les chronogrammes donnant les formes d'ondes de la tension de sortie u , des courants dans K_1 , K_2 , K_3 et K_4 et des tensions à leurs bornes sont les mêmes que ceux obtenus avec le hacheur réversible en tension sauf que le courant I peut être cette fois > 0 ou < 0 .

Cet hacheur est **réversible en tension et en courant**.

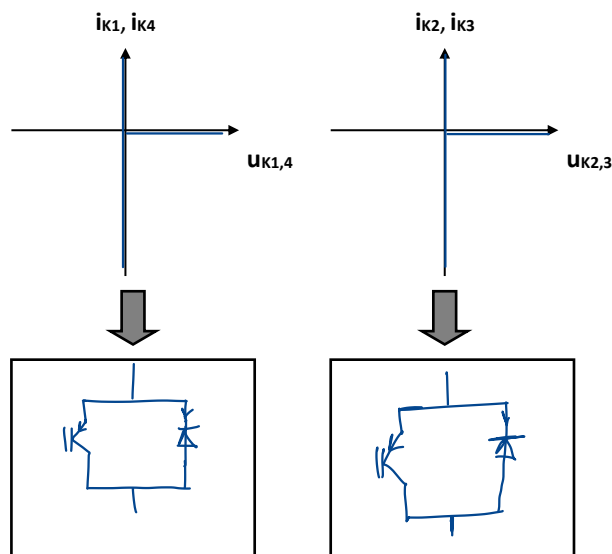
☞ *Quadrant(s) dans le(s)quel(s) peut fonctionner la MCC avec cette structure.*



Nota : La source de tension V doit être **réversible en courant** (ou de façon transitoire).



☞ Graphes de fonctionnement des interrupteurs.



6.1 5.3. Lois de commande

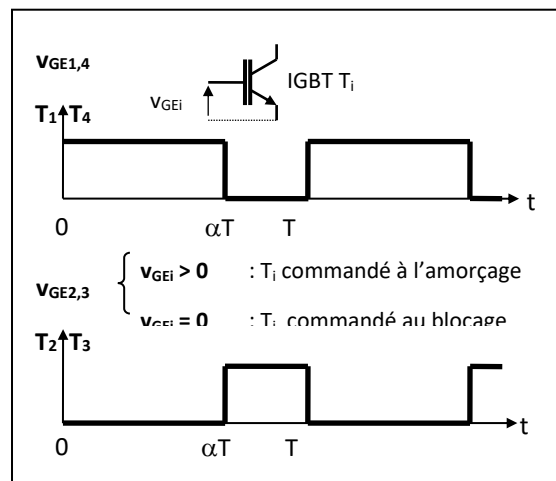
■ Commande séparée :

- On peut retrouver comme précédemment les fonctionnements du **hacheur série** et du **hacheur parallèle** en ne faisant travailler que deux interrupteurs : l'un fermé en permanence, joue le rôle d'**aiguillage**, l'autre fermé et ouvert à la fréquence de fonctionnement assure le **hachage**.
- On peut aussi commander les interrupteurs pour avoir **2 hacheurs réversibles en tension**.

■ Commande complémentaire

Pour éviter les temps morts liés aux changements de lois et obtenir ainsi des inversions rapides de la tension et du courant, on adopte une loi de commande unique faisant intervenir la **commande complémentaire des transistors** :

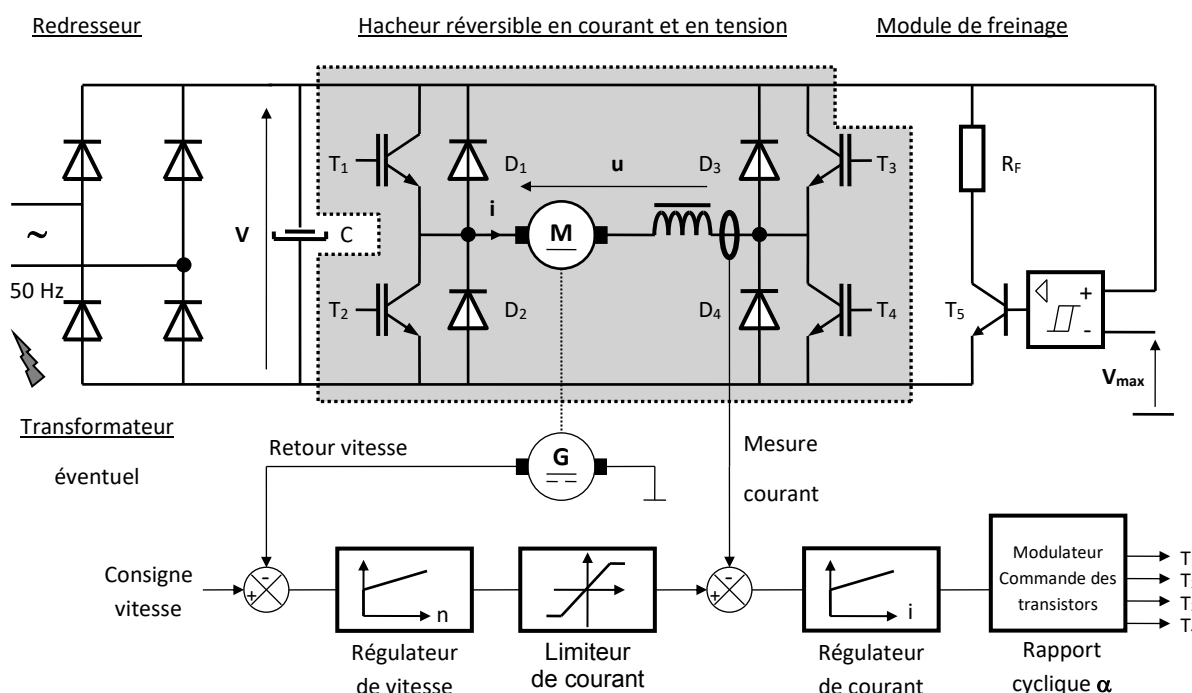
- Sur une période de fonctionnement, lorsque T1 et T4 sont commandés à l'amorçage, T2 et T3 sont commandés au blocage et inversement.
- La commande complémentaire permet en outre d'assurer la continuité de la conduction aux faibles valeurs de couple, donc de courant.



On rappelle que l'IGBT commandé à l'amorçage, ne devient **passant** que si le courant d'induit prend la polarité correcte.

Structure classique d'un variateur de vitesse alimenté par le réseau

Lorsque ce hacheur est alimenté par le réseau alternatif, la structure utilisée est la suivante :



L'alimentation comportant le redresseur à diodes est une source de tension non réversible en courant. Seule la présence du condensateur de filtrage **C** assure une **réversibilité en courant transitoire**.

Lors d'une phase de freinage, l'énergie est stockée dans le condensateur et la tension **V** à ses bornes augmente. Si l'énergie de freinage devient trop importante, la valeur atteinte par **V** peut devenir dangereuse pour les constituants du variateur (diodes, transistors, condensateur ...).

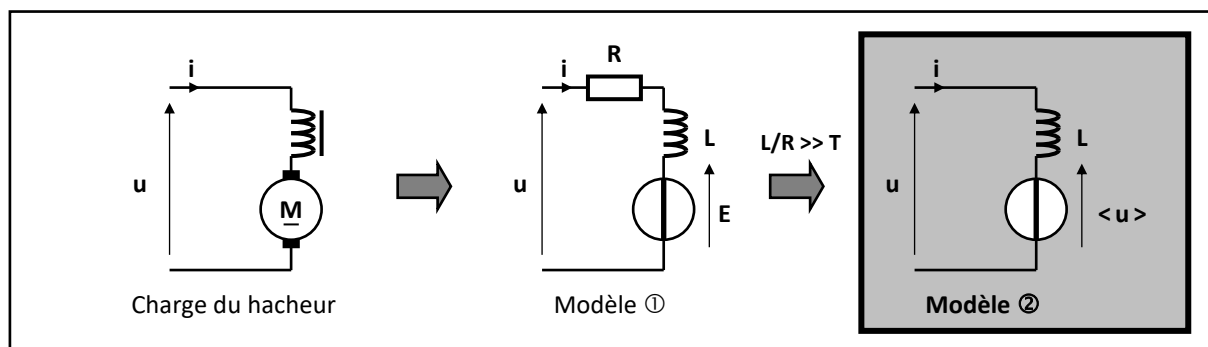
En fait, lorsque la tension aux bornes de **C** dépasse une valeur prééglée **V_{max}**, le transistor **T₅** se sature et la résistance **R_f** dissipe l'énergie supplémentaire.

Nota : Le filtrage par simple condensateur en parallèle sur les bornes de sortie du redresseur ne devrait pas, en principe, être utilisé : le redresseur relie alors directement **deux sources dynamiques de tension**, réseau et condensateur. Bien que ce procédé provoque un "conflit de sources", il est souvent utilisé par les fabricants, pour des raisons de coût (un condensateur est nettement moins onéreux qu'une bobine de lissage), d'encombrement et de masse.

7 CALCUL DE L'ONDULATION DU COURANT DANS LA CHARGE - IMPERFECTIONS DE LA CHARGE

La charge du hacheur est une machine à courant continu en série avec une bobine de lissage. L'assimiler à une **source de courant** de valeur constante revient à **négliger l'ondulation** que la valeur finie de l'inductance de la bobine et la forme en créneaux de la tension à ses bornes font apparaître sur le courant.

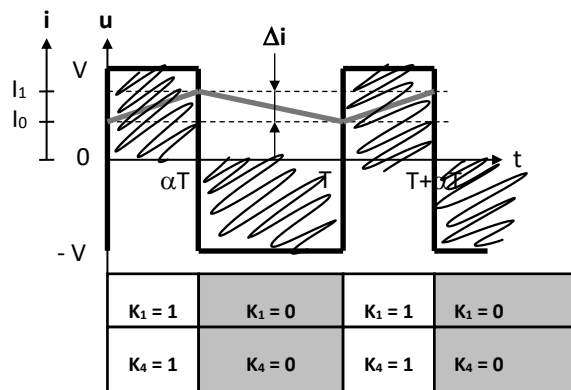
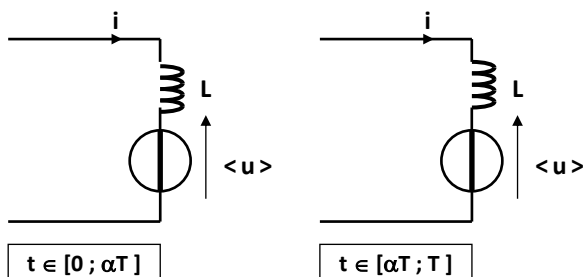
En réalité, le modèle est une source de tension **E** (fcém de la MCC) en série avec une résistance **R** (résistance totale de l'induit et de la bobine de lissage) et une inductance pure **L** (inductance totale de l'induit et de la bobine de lissage) ⇒ **Modèle ①**.



Si on suppose que **L/R >> T** alors on remplace **Ri** petit et variant peu par **R.<i>** petit ce qui conduit à assimiler la tension **E + R.i** à sa valeur moyenne : **<u> = E + R.<i>** ⇒ **Modèle ②**.

Application au hacheur réversible en tension et courant

☞ Schémas équivalents pour chaque phase de fonctionnement.



☞ <u> en fonction de α et V :

$$\langle u \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) dt = \frac{1}{T} (\alpha T V - (T - \alpha T) V) = \alpha T V - V + \alpha V = (2\alpha - 1)V$$

☞ Expressions de $i(t)$ sur $[0; \alpha T]$ et $[\alpha T; T]$:

➤ $0 \leq t \leq \alpha T$:

$$\langle u \rangle + L \frac{di(t)}{dt} = V \rightarrow i(t) = \left(\frac{V - \langle u \rangle}{L} \right) t + \text{cste}$$

$$i(t) = \left(\frac{V - \langle u \rangle}{L} \right) t + I_0$$

➤ $\alpha T \leq t \leq T$:

$$\langle u \rangle + L \frac{di(t)}{dt} = -V \rightarrow i(t) = \left(\frac{-V - \langle u \rangle}{L} \right) t + \text{cste}$$

$$i(t) = \left(\frac{-V - \langle u \rangle}{L} \right) (t - \alpha T) + I_1$$

L'ondulation $\Delta i = I_1 - I_0$ du courant i s'exprime par :

$$\Delta i =$$

Continuité en courant

I est le m en fin de phase ① qu'en début de phase ②.

$$i(\alpha T) = \left(\frac{V - \langle u \rangle}{L} \right) \alpha T + I_0 = I_1$$

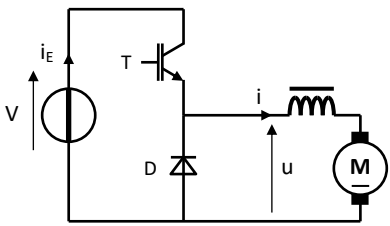
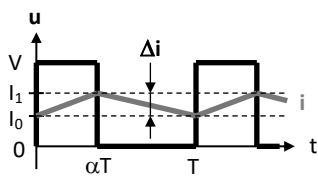
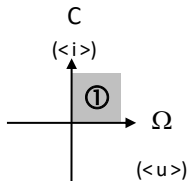
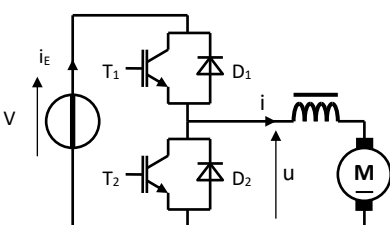
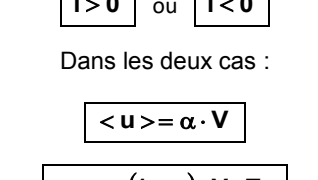
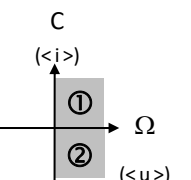
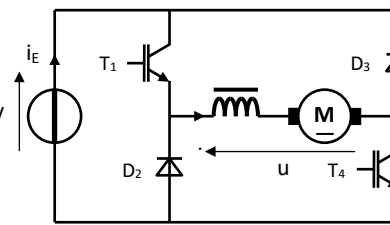
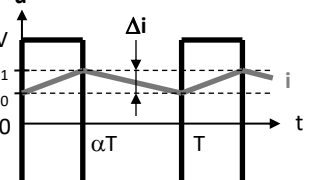
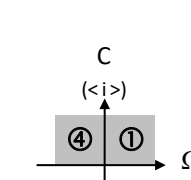
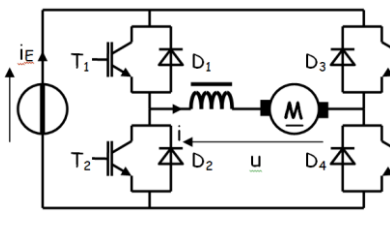
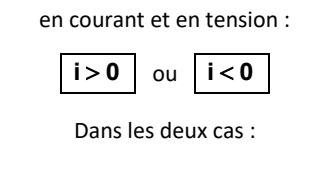
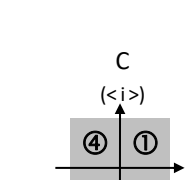
$$\Delta i = I_1 - I_0 = \left(\frac{V - \langle u \rangle}{L} \right) \alpha T$$

$$= \left(\frac{V - (2\alpha - 1)V}{L} \right) \alpha T$$

$$= \frac{2V - 2\alpha V}{L} \alpha T$$

$$\Delta i = \frac{2\alpha(1 - \alpha)V}{L} T$$

8 TABLEAU RECAPITULATIF

	Structure	Formes d'ondes Relations fondamentales	Quadrants de fonctionnement
Hacheur série	 [0 ; αT] : T passant - D bloquée [αT ; T] : T bloqué - D passante	 Pour le hacheur série : $i > 0$ Pour le hacheur réversible en courant : $i > 0$ ou $i < 0$ Dans les deux cas : $\langle u \rangle = \alpha \cdot V$ $\Delta i = \frac{\alpha(1-\alpha) \cdot V \cdot T}{L}$	 1 sens de rotation sans freinage (par récupération d'énergie)
Hacheur réversible en courant	 Commande complémentaire des IGBTs	 Pour le hacheur réversible en tension : $i > 0$ Pour le hacheur réversible en courant et en tension : $i > 0$ ou $i < 0$ Dans les deux cas : $\langle u \rangle = (2\alpha - 1) \cdot V$ $\Delta i = \frac{2\alpha(1-\alpha) \cdot V \cdot T}{L}$	 1 sens de rotation avec freinage
Hacheur réversible en tension	 [0 ; αT] : T1, T4 passants - D2, D3 bloquées [αT ; T] : T1, T4 bloqués - D2, D3 passantes	 Pour le hacheur réversible en tension : $i > 0$ Pour le hacheur réversible en courant et en tension : $i > 0$ ou $i < 0$ Dans les deux cas : $\langle u \rangle = (2\alpha - 1) \cdot V$ $\Delta i = \frac{2\alpha(1-\alpha) \cdot V \cdot T}{L}$	 2 sens de rotation avec freinage à "vitesse constante" dans un sens (descente d'un treuil)
Hacheur réversible en courant et en tension	 Commande complémentaire des IGBTs	 Pour le hacheur réversible en tension : $i > 0$ Pour le hacheur réversible en courant et en tension : $i > 0$ ou $i < 0$ Dans les deux cas : $\langle u \rangle = (2\alpha - 1) \cdot V$ $\Delta i = \frac{2\alpha(1-\alpha) \cdot V \cdot T}{L}$	 2 sens de rotation avec freinage

❑ Remarque : Dans toutes les structures proposées, les IGBTs peuvent être remplacés par des **transistors MOS de puissance**
(= interrupteurs 2 segments à commutation commandée)